SW 품질을 보장하는 엔지니어

오승현

국민대학교
(주전공) 전자공학부 지능형ICT융합전공
(융합전공) 양자보안차세대통신전공

EMAIL ohseung02@gmail.com
GITHUB github.com/ohseung02



학점
4.07 / 4.5 (Overall)
4.04 / 4.5 (Major)

연구
SCIE Q2 JCN 투고 준비

자격
정보처리기사 · 6시그마 GB

학력 · 연구 EDUCATION

기간	상태	내용
2021.02	졸업	서울한서고등학교 (인문계)
2021.03	입학	국민대학교 신소재공학부
2024.02	전과	신소재공학부 → 전자공학부
2026.03 – 현재	학부연구생	10BASE-T1S Fault-Tolerant 연구
2027.02	졸업 예정	국민대학교 전자공학부 (융합전공: 양자보안차세대통신)

핵심 강점 STRENGTHS

단계별 분석을 통한 문제해결

AURIX TC387 · P2

- MIL, PIL 타이머 단계별 측정
- TC387 FPU 단정밀도 확인 → double → float 개선

테스트 케이스·검증 자동화

10BASE-T1S · P1

- 최악 복구 시간 식 기반 TC 구성
- AI 검증 루프로 디버깅 시간 약 1/3 단축
- Impact Analysis 수행

협업

UWB · P3

- Git 학습 → 개발 속도 약 2배
- NLOS 편향 분석 및 필터 근거 제안

프로필 요약

프로젝트 PROJECTS

NO.	프로젝트	핵심 결과	쪽
P1	**10BASE-T1S Fault-Tolerant 구조 연구** 2026.03 – 현재 · 학부연구생	60개 Test Case 모두 통과 디버깅 시간 약 1/3 단축	03
P2	**AURIX TC387 ACC 제어기 실장·검증** 2025.09 – 2025.12 · 팀장	PIL 동작 지연 원인 규명 14개 팀 중 4위	04
P3	**UWB 실내 자율주행 배송 차량** 2025.03 – 2025.06 · 4인	경로 추종 RMSE 24.2% 감소	05
P4	**표면 결함 검출 시스템** 2025.09 – 2025.12 · 개인	미검 1.1%, 과검 0% 판정 p95 77ms (예산 160ms)	06
P5	**딥러닝 상황인지 군집주행** 2025.09 – 2025.12 · 3인	처리 시간 54% 단축 (7.9 → 17.1 FPS)	07

대외활동 ACTIVITIES

KT 대학생 IT서포터즈	팀장	중학생 대상 교육 기획·운영	2025.06 – 2025.08
		충청남도 교육감 표창	2025.12
후속 연계 활동	도슨트	디지털 미래 캠프 (KT-KCA)	2025.11
		2026 World IT Show(WIS) KT 부스	2026.04
		정보문화의 달 기념식, VIP 성과 브리핑 (과기부 장관)	2026.06
CCC 동아리	회장	180명 규모 동아리 관리	2024.08 – 2026.02
	부원	동아리 활동	2021.03 – 현재

자격 · 어학 · 교육 CERTIFICATES

자격	정보처리기사 (한국산업인력공단)	2026.09
	6시그마 GB (한국자격검정평가진흥원)	2026.08
	1종 보통 운전면허	2021.12
어학	OPIc IM1	2026.03
교육	SDV의 이해 (K-mooc 성균관대, 전재욱 교수)	2026
	차량용SW엔지니어링 & QNX(RTOS) (교내, 마지막 학기)	2026.09 – 현재

기술 SKILLS

LANGUAGE	C/C++ · Python · Verilog · MATLAB
TOOL	Simulink/Embedded Coder · Vivado · PreScan · Git/Git Flow
HW · DOMAIN	AURIX TC387 · CAN · Ethernet · MIL·PIL · ISO 26262 · MISRA-C

10BASE-T1S Fault-Tolerant 구조 연구

Bus·Coordinator 고장 시 통신을 자동 복구하는 PLCA 구조 설계 및 FPGA 보드 검증

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2026.03 – 현재	**학부연구생**	**1저자**	**개인**	**SCIE Q2 JCN 투고 준비**

기술 STACK

Verilog | Vivado | Git | FPGA Nexys4-DDR | Oscilloscope | ISO 26262

- Bus·Coordinator(PLCA) Fault 복구 구조 설계 (Heartbeat / Coordinator Redundancy)
- FPGA 고장 주입 및 오실로스코프 검증
- Test Case 설계 및 시뮬레이션

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제
① 6-node 고정 조건에서만 검증해 노드 수·신호 지연 변화 시 복구 여부를 확인하지 못함
② 데드락 디버깅 시 검증에 시간이 오래 소요됨

과정
① 노드 수별 통신 주기 기반 Worst RTO 식을 수립하고 고장 위치×신호 지연 60개 Test Case를 구성해, Coordinator 고장 시 20ns 초과 지연에서의 복구 실패를 발견하고 로직을 수정함
② Harness 기반 AI 수정·자동 검증 루프를 구성함

결과
① 60개 Test Case를 모두 통과하고, FPGA 실장 후 오실로스코프 트리거로 복구 시간이 목표 FHTI를 만족함을 확인함
② 디버깅 시간이 약 1/3로 단축됨

Figure

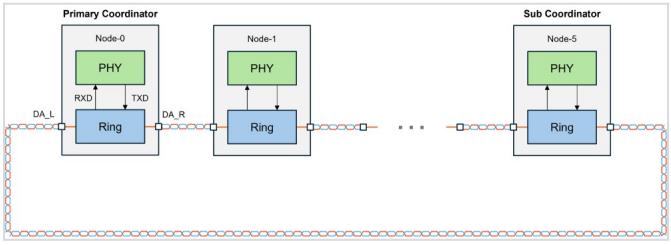


Fig. 1 6-Node Bus Structure (PHY, Ring Module)

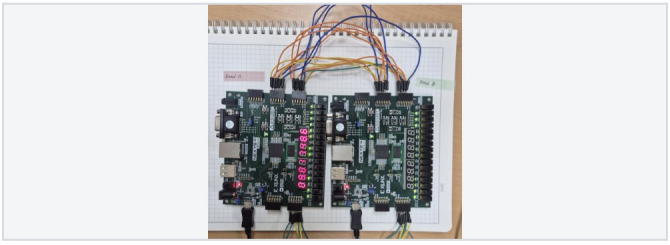


Fig. 2 FPGA Nexys4-DDR Boards Test Setup

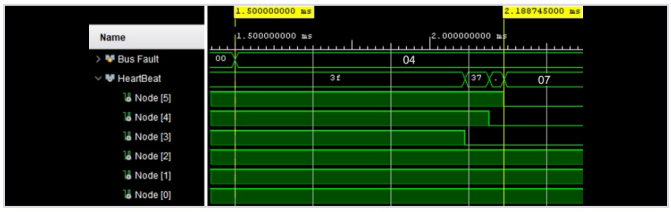


Fig. 3 Heartbeat Loss after Bus Fault Injection
(Vivado Simulation)

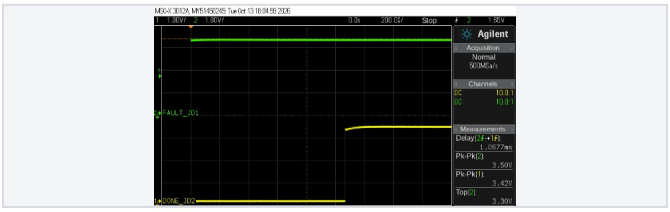


Fig. 4 Fault to Recovery Interval
(Oscilloscope)

AURIX TC387 ACC 제어기 실장·검증

Simulink ACC 모델 생성 코드의 AURIX TC387 실장 및 MIL·PIL 단계별·정적·단위 검증

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.09 – 2025.12	**경진대회 (Infineon)**	**팀장**	**3인**	**14개 팀 중 4위**

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

C | MATLAB/Simulink | Embedded Coder | PreScan | Cppcheck | AURIX TC387 | User Manual

- 생성 코드 TC387 실장, MIL·PIL 단계별 측정 기반 동작 지연 원인 추적

MPC	상대 거리·속도 기반 비용함수 최소화, 최대 속도 제약 반영
NSCC	Map 곡률 기반 코너 구간 목표 속도 조정 (센서 유실 대응)
Auto Code Generation	Embedded Coder 기반 Simulink 모델 C 코드 생성

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	MIL에서 정상 동작하던 로직이 PIL(TC387) 환경에서 지연됨
원인	TC387 FPU가 단정밀도로 처리해 double 자료형이 SW 에뮬레이션으로 처리되고 있었음
과정	① MIL 로직 정상 동작을 확인하고 PIL 실행 시간을 측정함 ② CS/OS 학습 및 TC387 User Manual을 분석해 메모리 정렬·멀티 코어 등 후보를 점검함 ③ 연산·통신 인터페이스 자료형을 변경함
결과	PIL 정상 동작을 확보함

Figure

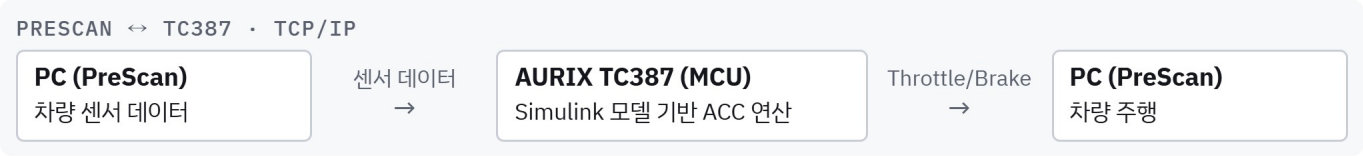


Fig. 1 PreScan – TC387 Closed Loop via TCP/IP

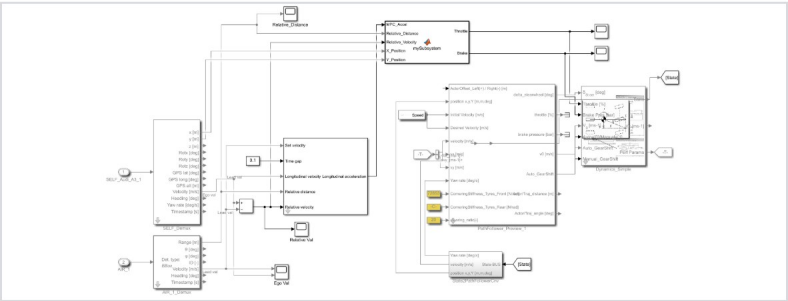


Fig. 2 Sensor Input → MPC · NSCC → Throttle · Brake (Simulink)

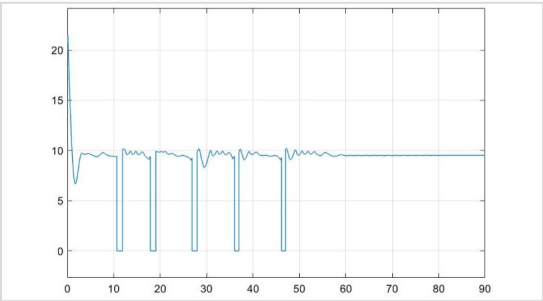


Fig. 3 Relative Distance to Lead Vehicle (MPC)

UWB 실내 자율주행 배송 차량

UWB(TWR) 실내 측위로 위치를 추정해 목표 지점까지 주행하는 배송 차량 구현

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.03 – 2025.06	캡스톤디자인	SW 엔지니어	4인	2025 창의설계 경진대회 출품

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

C++ (Arduino) · Python (Pandas) · Git/Git Flow · DW1000 UWB

- 아키텍처 설계 및 모듈 소스 코드 통합
- 재현 불가 버그 원인 특정 및 Git 도입
- 시계열 측위 데이터 분석 및 필터 근거 제안

Two-Way Ranging Tag–Anchor 간 신호 왕복 시간 기반 거리 측정

Kalman + Innovation Filter 필터 근거 분석·제안 (NLOS 편향 측정값 제거 및 위치 보정)

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	근거가 불분명한 임계값 기반 이상치 필터로 측위 오차가 발생함
원인	NLOS 환경에서 (+) 방향 거리 편향이 생기고 있었음
과정	시계열 데이터 수집·분석으로 NLOS(+) 편향을 확인하고, 칼만·Innovation Filter를 적용함
결과	경로 추종 RMSE가 약 24.2% 감소함

Figure



Fig. 1 Tag – Anchor UWB Architecture

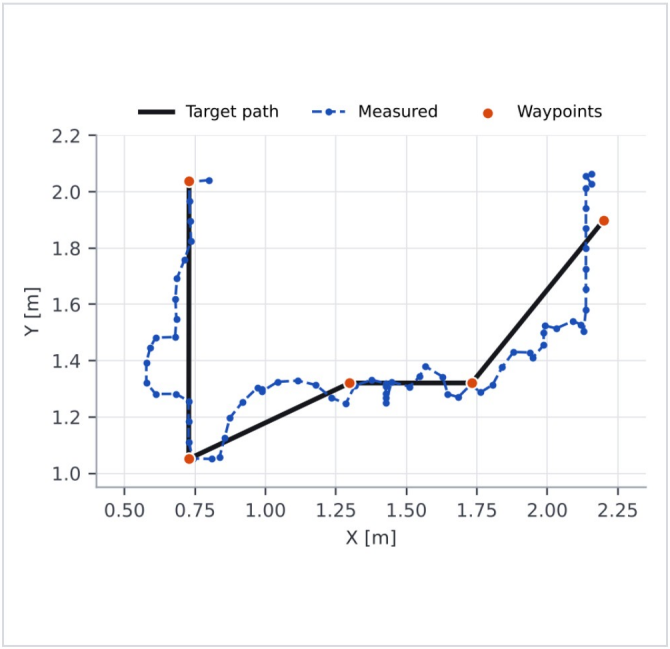


Fig. 2 Measured Trajectory

표면 결함 검출 시스템

불균형 데이터 기반 결함 분류 및 미검·과검 비용 기반 판정 임계값 도출

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.09 – 2025.12	심층학습 수업 과제	전 과정	개인	–

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

Python PyTorch OpenCV

- EDA 기반 결함 난이도 등급 설정 및 층화 분할
- CNN·룰베이스·ResNet18 비교 실험
- 비용 함수 기반 판정 임계값 τ 도출 및 판정 시간 측정

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	불균형 미처리 CNN이 정확도 87%에도 결함을 검출하지 못함
원인	결함과 배경 텍스처를 구분할 특징 추출 능력이 부족했음
과정	① 가중치·증강(PR-AUC 0.14), 룰베이스(ROC-AUC 0.499) 비교로 원인을 확인함 ② 사전학습 ResNet18 기반 5-Class 분류를 적용함 ③ 검증셋 기준으로 기대 비용이 최소인 τ를 결정함
결과	테스트셋 Underkill 1.1%, Overkill 0%, 등급 오분류 0건을 달성함 p95 판정 시간 77ms로 예산(160ms)을 만족함

Figure



Fig. 1 Defect Inspection Pipeline

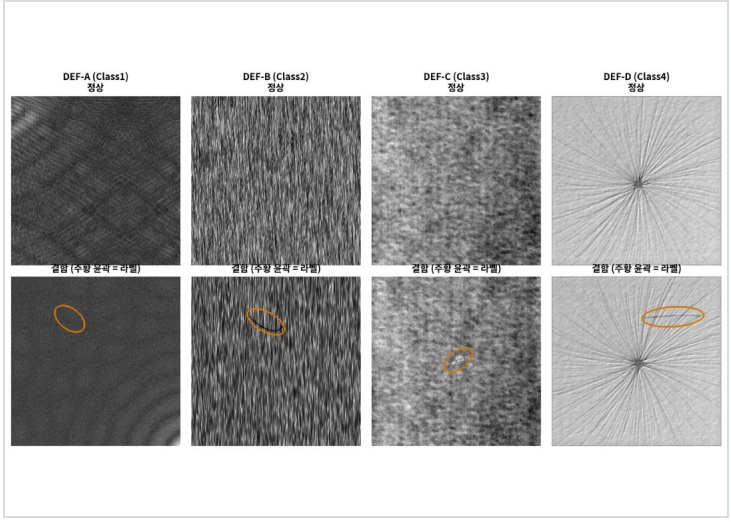


Fig. 2 Normal vs Defective Surfaces
(4 Defect Types)

딥러닝 상황인지 군집주행 보조 시스템

카메라 기반 LKAS 및 V2V 통신 기반 군집주행

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.09 – 2025.12	**학부생 연구참여(UROP)**	**SW 엔지니어**	**3인**	**2025 창의설계 경진대회 출품**

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

Python | OpenCV | PyTorch | Flask | Raspberry Pi

- 카메라 기반 LKAS 파이프라인 및 P 조향 제어 구현
- ROI 기반 연산 경량화
- TCP 기반 V2V 통신 인터페이스 구축

차선 검출 · 추종 ROI, Hough 변환, 다항식 피팅 기반 차선 중앙 산출 및 P 조향

CNN 주행 모드 분류 (Conv–ReLU–Pooling) ×2 + MLP, 4종 분류

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제 CNN 실장 후 CPU 점유율 100%, 7.9 FPS로 제어 명령이 지연됨

원인 차선 검출과 CNN 추론이 각각 프레임 전체 영역을 연산하는 중복 구조였음

과정
① 해상도 축소(320×240)·프레임 스킵 적용 후 개선이 부족함을 확인함
② 화각 기반으로 ROI를 분리함
③ 슬라이싱 단계를 파이프라인 최전단에 배치함

결과 처리 시간이 54% 단축됨 (7.9 → 17.1 FPS)
CNN 주행 모드 분류 F1 92.1%를 기록함

Figure

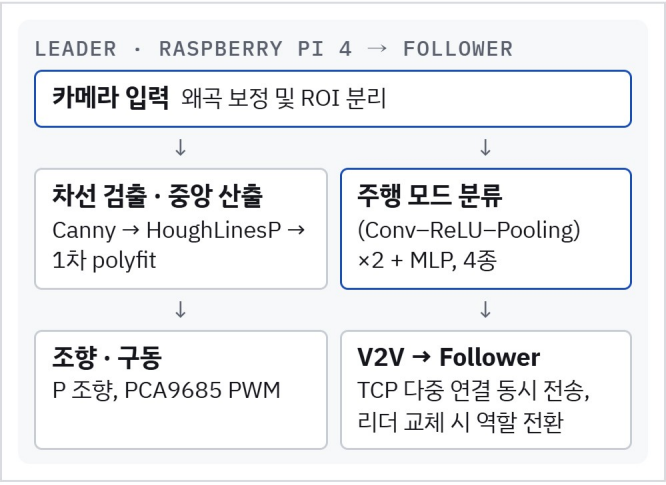


Fig. 1 Leader – Follower Software Architecture

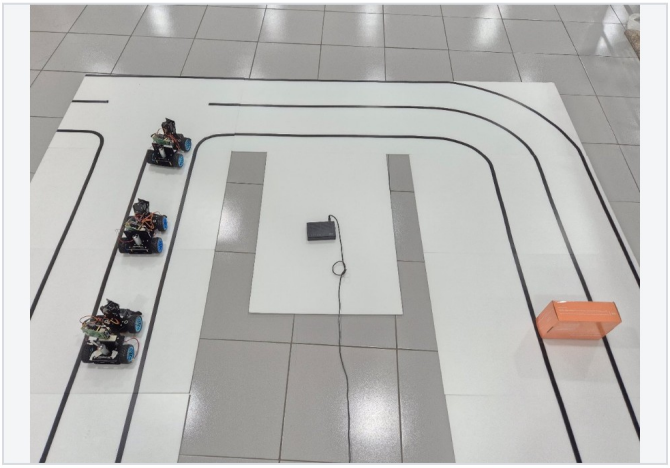


Fig. 2 Platooning with 1 Leader and 2 Followers